Opportunités manquées d'initiation d'un traitement antibiotique chez les enfants hospitalisés pour pneumonie sévère au Burkina Faso

Désiré Lucien DAHOUROU[1*], Pegd-Wendé Blaise KIEBRE[2], Ter Tiero Elias Dah[3], Mamadou BOUNTOGO[2], Haoua TALL[4], Achille OUEDRAOGO[5], Zanga Youssouf KONATE[5], Guetwendé SAWADOGO[6], Robert L ZOMA[6], Arnaud SANOU[5], Roseline ILBOUDO[5], Abdou Razak OUEDRAOGO[5], Honoré Flavien AKE[6], Nicolas MEDA[7]

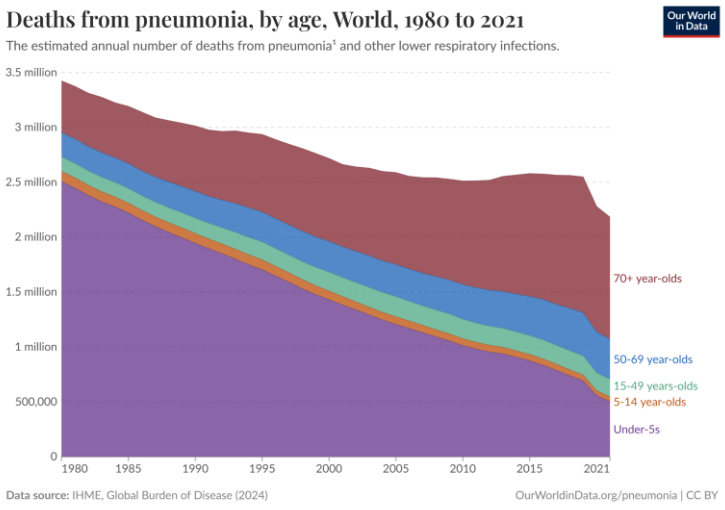
Nothing to disclose

Plan

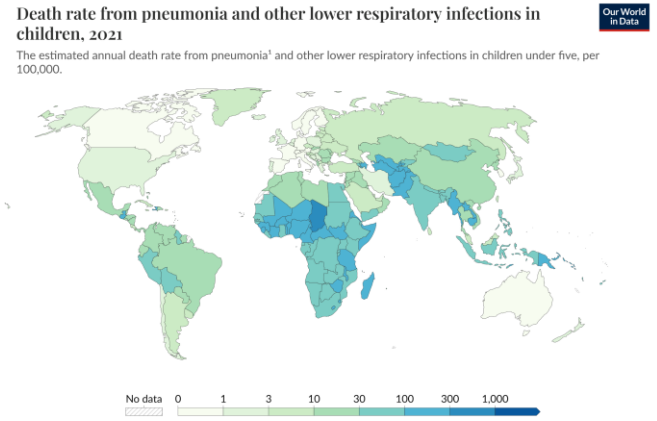
- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Pneumonie : principale cause de mortalité dans le monde
- Vulnérabilité des enfants de moins de 5 ans
  - 59 décès pour 1000 naissances vivantes en 2021 au Burkina Faso
- Pneumonie sévère : toux et/ou difficultés respiratoire avec au moins un signe général de danger
- Antibiothérapie probabiliste : pierre angulaire de la prise en charge de la pneumonie sévère
- Opportunité manquée de traitement antibiotique (OMTA) : facteurs de risque de décès des enfants de moins de 5 ans



1. **Pneumonia** Pneumonia describes a condition of the inflammation of the lungs, specifically in the alveoli, which are millions of tiny air sacs that help us take in oxygen.
In pneumonia, these alveoli become filled with pus and fluid, which makes breathing painful and reduces our ability to take in oxygen from the air we breathe and exhale carbon dioxide. Pneumonia can develop from a range of different infections, which are caused by different pathogens, including viruses, bacteria, and fungi.
This includes, for example, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, influenza (flu), respiratory syncytial virus (RSV), and more.
Estimates of pneumonia globally tend to be based on a clinical definition of the condition, because of a lack of diagnosis and testing. The clinical definition refers to when people develop symptoms including fast breathing and coughing, and may include other lower respiratory tract infections.
Read more on our page on Pneumonia.



1. **Pneumonia** Pneumonia describes a condition of the inflammation of the lungs, specifically in the alveoli, which are millions of tiny air sacs that help us take in oxygen.
In pneumonia, these alveoli become filled with pus and fluid, which makes breathing painful and reduces our ability to take in oxygen from the air we breathe and exhale carbon dioxide. Pneumonia can develop from a range of different infections, which are caused by different pathogens, including viruses, bacteria, and fungi.
This includes, for example, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, influenza (flu), respiratory syncytial virus (RSV), and more.
Estimates of pneumonia globally tend to be based on a clinical definition of the condition, because of a lack of diagnosis and testing. The clinical definition refers to when people develop symptoms including fast breathing and coughing, and may include other lower respiratory tract infections.
Read more on our page on Pneumonia.

Objectifs

- Estimer la proportion d'opportunités manquées d'initier un traitement antibiotique (OMTA) à l'admission

- Décrire les prescriptions d'antibiotiques chez les enfants de moins de cinq ans hospitalisés pour pneumonie sévère au Burkina Faso

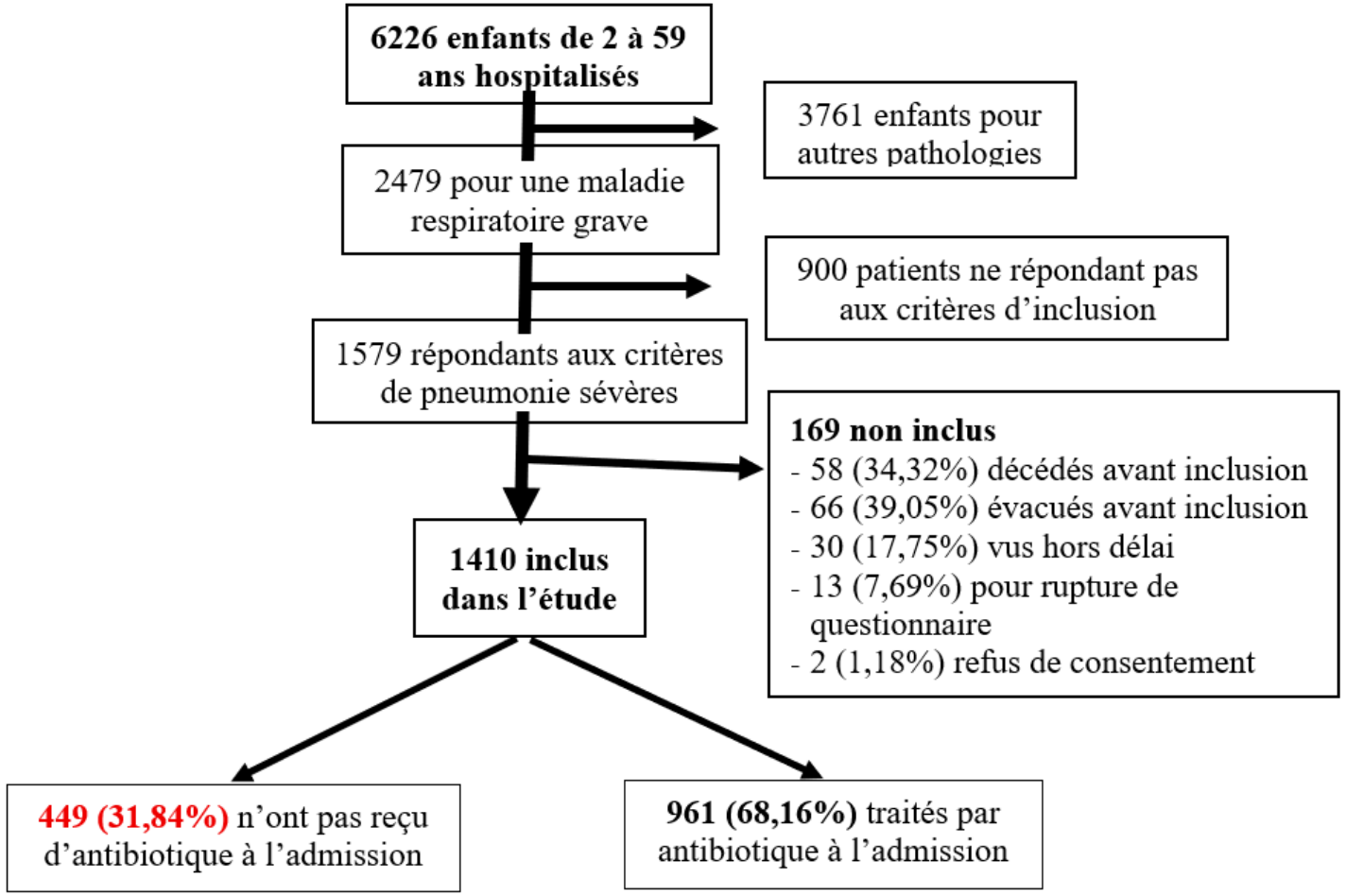
Matériel et méthode(s)

- **Type d'étude** : étude transversale
- **Source de données**: cohorte prospective pour la surveillance des pneumonies sévères chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso pour évaluer l'impact du vaccin conjugué contre le pneumocoque
- **Cadre de l'étude** : Centre Hospitalier Régional de Banfora et les hôpitaux des districts sanitaires de Dô, de Dafra et de Boulmiougou
- **Collecte des données** : questionnaires papier puis saisies sur la plateforme électronique STELab

Matériel et méthode(s)

- **Variables de l'étude**
  - Variable dépendante : OMTA à l'admission (oui si l'enfant n'a pas reçu d'antibiotique à l'admission)
  - Autres variables : caractéristiques sociodémographiques, anthropométriques, cliniques, paracliniques et le traitement antibiotique
- **Analyse des données**
  - Analyse descriptive : effectifs et fréquences relatives
  - Régression logistique : identifier les facteurs associés aux OMTA
- **Aspects éthiques** : l'approbation du Comité d'Ethique pour la Recherche en santé (numéro 2020-02-021).

Diagramme de flux des inclusions

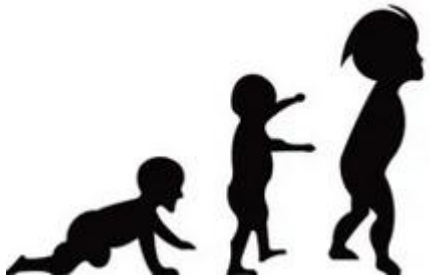


Caractéristiques des participants

18 mois (intervalle interquartile [IIQ]: 9-32 mois)

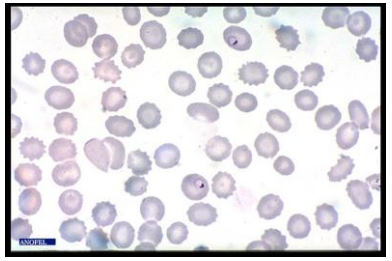
53,19% (750/1410) de de garçons

Troubles de la conscience (80,21%, 1131/1410)
vomissements persistants (29,93 % ; 422/1410)



41,42 % (584/1410) âgés de 24–59 mois

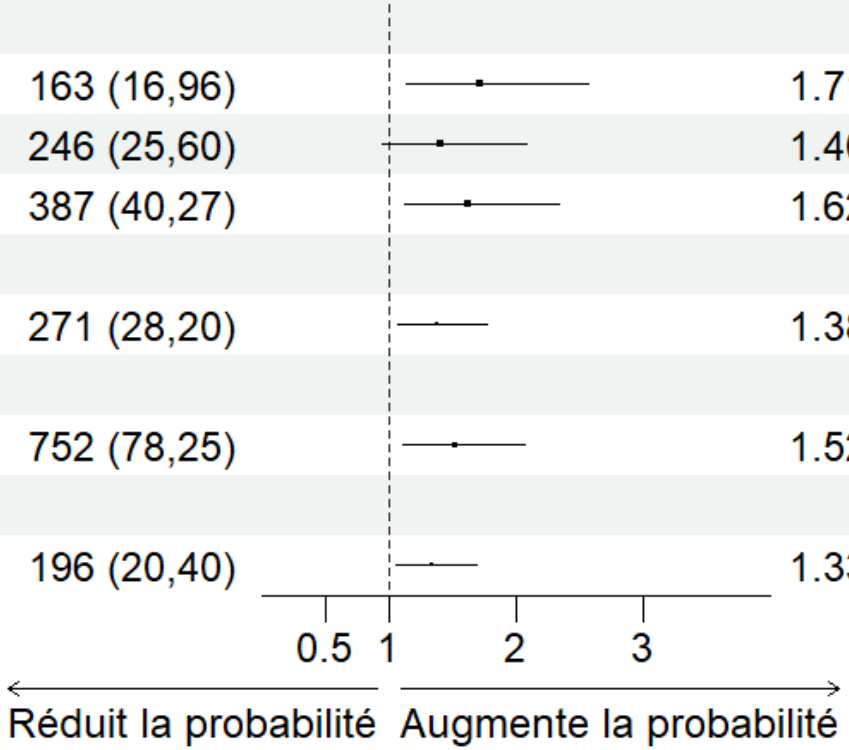
28,71% (404/1407) avec malnutrition aigüe sévère



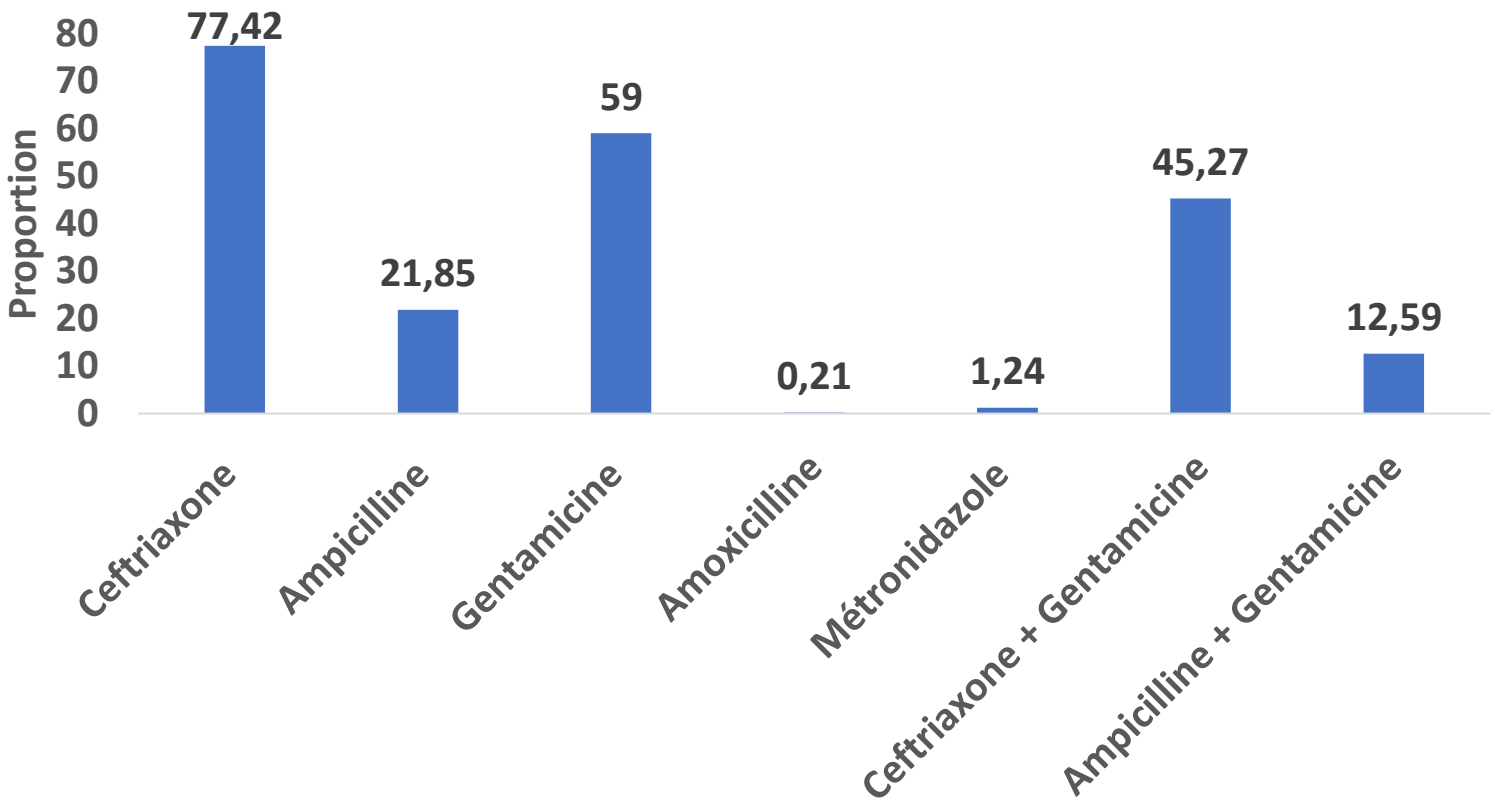
58,89% (825/1401) coinfectés par le paludisme

Facteurs associés aux OMTA

Variables	Oui	Non	OR (95% CI)
Âge en mois			
6–11 mois vs 2–5 mois	90 (20,04)	163 (16,96)	1.71 (1.13 to 2.57)
12–23 mois vs 2–5 mois	109 (24,28)	246 (25,60)	1.40 (0.94 to 2.08)
24–59 mois vs 2–5 mois	197 (43,88)	387 (40,27)	1.62 (1.12 to 2.33)
Vomissements persistants			
Oui vs Non	151 (33,63)	271 (28,20)	1.38 (1.07 to 1.77)
Troubles de conscience			
Oui vs Non	379 (84,41)	752 (78,25)	1.52 (1.11 to 2.07)
Stridor			
Oui vs Non	89 (19,82)	196 (20,40)	1.33 (1.05 to 1.69)



Antibiotiques utilisés



- Les antibiotiques les plus prescrits
  - Ceftriaxone seule : classe « Watch » le plus prescrit
  - Ceftriaxone en combinaison avec la gentamycine classe « Access »
- Aucun dans la classe « Reserve »

Conclusion

- Proportion élevée (32%) d'OMTA à l'admission
- Les enfants âgés de plus de six mois et ceux présentant des signes de danger : probabilité plus élevée d'OMTA à l'admission
- Parmi ceux ayant bénéficié d'une antibiothérapie à l'admission : la ceftriaxone classée « Watch » plus prescrite en combinaison avec la gentamicine « Access »
- Difficultés du diagnostic différentiel entre la pneumonie sévère et le paludisme grave dans notre contexte
- Formation continue, supervision et meilleure diffusion et appropriation des protocoles de traitement indispensable pour l'atteinte des cibles de l'ODD 3.2

Merci pour votre attention